ANEXO · DICIONÁRIO DE DADOS (ITEM 4 DO BAREMA)

Ciclo Urbano

Laboratório de Dados para Cidades Sustentáveis

Gestão de resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva · ODS 11



Coleta de 2025 por tipo de resíduo
(dados sintéticos do projeto)
Orgânico · Rejeito comum · Papel · Vidro · Metal · Plástico

DISCIPLINA	Tópicos Especiais em Banco de Dados — Prof. Antônio Cordeiro
ENTREGA	Parcial (feedback) · 19/10/2026 · itens 1 a 5 do barema
ENTREGA FINAL	06/11/2026 · itens 6 a 10 + apresentação
SGBD	PostgreSQL 17 (scripts compatíveis com 15+)
EQUIPE	[preencher os nomes dos integrantes]

Sumário

1 **Dicionário de dados** **3**
1.1 O que significa NULL 3
1.2 Tabelas e colunas 3

01 Dicionário de dados

Gerado automaticamente do catálogo do PostgreSQL: tipos, nulidade, chaves e restrições são os reais; as descrições vêm de `COMMENT ON` *(arquivo* `02_dicionario_comentarios.sql` *).* **Legenda: PK** chave primária · **FK** chave estrangeira (`→ tabela.coluna`) · **serial** autoincrementado · **DD** dimensão degenerada · `sk_*` chave substituta.

1.1 O que significa NULL

COLUNA	SIGNIFICADO DO NULL
`ponto_coleta.numero` , `latitude` , `longitude`	Ainda não informado/geocodificado.
`destino_final.cnpj`	Destino sem CNPJ cadastrado (ex.: ponto informal).
`coleta.hora_fim` , `km_percorridos`	Coleta ainda não terminada **ou** cancelada.
`ocorrencia.id_ponto`	Ocorrência do bairro, sem ponto específico.
`ocorrencia.data_fechamento`	Ocorrência ainda não resolvida.
`dim_local.id_ponto_origem` , `logradouro`	Membro "bairro inteiro" (sem ponto).
`fato_viagem.km_percorridos` , `duracao_min`	Coleta cancelada (não rodou).
`fato_ocorrencia.sk_tempo_fechamento` , `tempo_resolucao_horas`	Ocorrência em aberto.

1.2 Tabelas e colunas

OLTP `bairro`

Bairros do município; base territorial para rotas, pontos e indicadores per capita.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_bairro	integer	Não	serial PK	Identificador do bairro (PK, sequencial).
nome	varchar(80)	Não	UNIQUE	Nome oficial do bairro (único).
regiao	varchar(10)	Não	CHECK regiao IN (CENTRO, NORTE, SUL, LESTE, OESTE)	Região administrativa: CENTRO, NORTE, SUL, LESTE ou OESTE.
populacao	integer	Não	CHECK populacao > 0	População residente estimada (habitantes).
area_km2	numeric(8,2)	Não	CHECK area_km2 > 0	Área territorial em km².

OLTP ponto_coleta

Local físico onde resíduos são coletados (domicílio, comércio, PEV etc.).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_ponto	integer	Não	serial PK	Identificador do ponto de coleta (PK).
id_bairro	integer	Não	FK → bairro.id_bairro	Bairro onde o ponto está localizado (FK bairro).
tipo_ponto	varchar(15)	Não	CHECK tipo_ponto IN (RESIDENCIAL, COMERCIAL, CONDOMINIO, ORGAO_PUBLICO, PEV)	Natureza do ponto: RESIDENCIAL, COMERCIAL, CONDOMINIO, ORGAO_PUBLICO ou PEV (Ponto de Entrega Voluntária).
logradouro	varchar(120)	Não	—	Nome da rua/avenida.
numero	varchar(10)	Sim	—	Número do imóvel (texto, aceita "s/n").
latitude	numeric(9,6)	Sim	CHECK latitude >= -90 AND latitude <= 90	Latitude em graus decimais (-90 a 90).
longitude	numeric(9,6)	Sim	CHECK longitude >= -180 AND longitude <= 180	Longitude em graus decimais (-180 a 180).
ativo	boolean	Não	DEFAULT true	Indica se o ponto ainda é atendido.

OLTP tipo_residuo

Catálogo de tipos de resíduo com categoria e destinação padrão.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
`id_tipo_residuo`	integer	Não	serial PK	Identificador do tipo de resíduo (PK).
`nome`	varchar(60)	Não	UNIQUE	Nome do tipo de resíduo (único).
`categoria`	varchar(12)	Não	CHECK categoria IN (ORGANICO, REJEITO, RECICLAVEL, PERIGOSO, VOLUMOSO)	Categoria: ORGANICO, REJEITO, RECICLAVEL, PERIGOSO ou VOLUMOSO.
`reciclavel`	boolean	Não	—	Indica se o material é reciclável.
`destinacao_padrao`	varchar(20)	Não	CHECK destinacao_padrao IN (ATERRO_SANITARIO, COOPERATIVA, USINA_COMPOSTAGEM, CENTRAL_PERIGOSOS)	Tipo de destino final esperado para o resíduo.

OLTP `veiculo`

Frota de veículos de coleta.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
`id_veiculo`	integer	Não	serial PK	Identificador do veículo (PK).
`placa`	char(7)	Não	UNIQUE	Placa Mercosul (7 caracteres, única).
`tipo`	varchar(15)	Não	CHECK tipo IN (COMPACTADOR, BAU_SELETIVA, CACAMBA, CAMINHAO_BAU)	COMPACTADOR, BAU_SELETIVA, CACAMBA ou CAMINHAO_BAU.
`capacidade_kg`	integer	Não	CHECK capacidade_kg > 0	Capacidade de carga em kg (> 0).
`ano_fabricacao`	smallint	Não	CHECK ano_fabricacao >= 1990 AND ano_fabricacao <= 2100	Ano de fabricação.
`ativo`	boolean	Não	DEFAULT true	Indica se o veículo está em operação.

OLTP `funcionario`

Motoristas, coletores e fiscais do serviço de limpeza urbana.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
`id_funcionario`	integer	Não	serial PK	Identificador do funcionário (PK).
`matricula`	varchar(10)	Não	UNIQUE	Matrícula funcional (única).
`nome`	varchar(100)	Não	—	Nome completo.
`cargo`	varchar(10)	Não	CHECK cargo IN (MOTORISTA, COLETOR, FISCAL)	MOTORISTA, COLETOR ou FISCAL.
`data_admissao`	date	Não	—	Data de admissão.
`ativo`	boolean	Não	DEFAULT true	Indica se o vínculo está ativo.

OLTP `destino_final`

Locais de destinação: aterro, cooperativas, usina de compostagem, central de perigosos.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
`id_destino`	integer	Não	serial PK	Identificador do destino (PK).
`nome`	varchar(100)	Não	—	Nome da instalação.
`tipo`	varchar(20)	Não	CHECK tipo IN (ATERRO_SANITARIO, COOPERATIVA, USINA_COMPOSTAGEM, CENTRAL_PERIGOSOS)	ATERRO_SANITARIO, COOPERATIVA, USINA_COMPOSTAGEM ou CENTRAL_PERIGOSOS.
`cnpj`	char(14)	Sim	UNIQUE	CNPJ sem máscara (14 dígitos, único).
`capacidade_ton_mes`	numeric(10,2)	Não	CHECK capacidade_ton_mes > 0	Capacidade mensal de recebimento em toneladas (> 0).

OLTP `rota`

Rota de coleta recorrente (semanal) de um bairro, convencional ou seletiva.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_rota	integer	Não	serial PK	Identificador da rota (PK).
id_bairro	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → bairro.id_bairro	Bairro atendido pela rota (FK bairro).
nome	varchar(80)	Não	—	Nome descritivo da rota.
tipo_coleta	varchar(12)	Não	UNIQUE (composta) CHECK tipo_coleta IN (CONVENCIONAL, SELETIVA)	CONVENCIONAL (orgânico/rejeito) ou SELETIVA (recicláveis). Única por bairro e tipo.
dia_semana	smallint	Não	CHECK dia_semana >= 1 AND dia_semana <= 7	Dia de operação, padrão ISO: 1=segunda ... 7=domingo.
turno	varchar(5)	Não	CHECK turno IN (MANHA, TARDE, NOITE)	MANHA, TARDE ou NOITE.
extensao_km	numeric(6,2)	Não	CHECK extensao_km > 0	Extensão planejada da rota em km (> 0).

OLTP coleta

Execução de uma rota em uma data (viagem do caminhão).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_coleta	integer	Não	serial PK	Identificador da coleta (PK).
id_rota	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → rota.id_rota	Rota executada (FK rota).
id_veiculo	integer	Não	FK → veiculo.id_veiculo	Veículo utilizado (FK veiculo).
id_motorista	integer	Não	FK → funcionario.id_funcionario	Motorista responsável (FK funcionario).
data_coleta	date	Não	UNIQUE (composta)	Data de execução. Única por rota (UNIQUE id_rota + data).
hora_inicio	time	Não	—	Hora de saída.
hora_fim	time	Sim	—	Hora de término; NULL se não concluída; deve ser maior que hora_inicio.
km_percorridos	numeric(7,2)	Sim	CHECK km_percorridos >= 0	Quilometragem real percorrida (>= 0).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
status	varchar(12)	Não	CHECK status IN (PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA) DEFAULT 'PLANEJADA'	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA ou CANCELADA.

OLTP coleta_equipe

Associativa N:N entre coleta e funcionários que compuseram a equipe.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_coleta	integer	Não	PK (composta) FK → coleta.id_coleta	Coleta (parte da PK composta, FK coleta).
id_funcionario	integer	Não	PK (composta) FK → funcionario.id_funcionario	Funcionário da equipe (parte da PK composta, FK funcionario).

OLTP coleta_item

Peso de um tipo de resíduo coletado em um ponto durante uma coleta.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_coleta_item	integer	Não	serial PK	Identificador do item (PK).
id_coleta	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → coleta.id_coleta	Coleta a que o item pertence (FK coleta).
id_ponto	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → ponto_coleta.id_ponto	Ponto de onde o resíduo foi retirado (FK ponto_coleta).
id_tipo_residuo	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → tipo_residuo.id_tipo_residuo	Tipo do resíduo coletado (FK tipo_residuo).
peso_kg	numeric(10,2)	Não	CHECK peso_kg >= 0	Peso coletado em kg (>= 0).

OLTP descarga

Descarga dos resíduos de uma coleta em um destino final, por tipo de resíduo; inclui o rejeito da triagem dos recicláveis, enviado ao aterro.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_descarga	integer	Não	serial PK	Identificador da descarga (PK).
id_coleta	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → coleta.id_coleta	Coleta de origem (FK coleta).
id_destino	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → destino_final.id_destino	Destino que recebeu o material (FK destino_final).
id_tipo_residuo	integer	Não	UNIQUE (composta) FK → tipo_residuo.id_tipo_residuo	Tipo de resíduo descarregado (FK tipo_residuo).
peso_kg	numeric(12,2)	Não	CHECK peso_kg > 0	Peso descarregado em kg (> 0).
data_hora	timestamp	Não	—	Data e hora do recebimento no destino.

OLTP ocorrencia

Reclamações e solicitações do cidadão relacionadas à limpeza urbana.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_ocorrencia	integer	Não	serial PK	Identificador da ocorrência (PK).
id_bairro	integer	Não	FK → bairro.id_bairro	Bairro da ocorrência (FK bairro).
id_ponto	integer	Sim	FK → ponto_coleta.id_ponto	Ponto específico, quando informado (FK ponto_coleta, opcional).
tipo_ocorrencia	varchar(25)	Não	CHECK tipo_ocorrencia IN (DESCARTE_IRREGULAR, COLETA_NAO_REALIZADA, CONTAINER_DANIFICADO, SOLICITACAO_VOLUMOSO, OUTROS)	DESCARTE_IRREGULAR, COLETA_NAO_REALIZADA, CONTAINER_DANIFICADO, SOLICITACAO_VOLUMOSO ou OUTROS.
canal	varchar(10)	Não	CHECK canal IN (APP, TELEFONE, PRESENCIAL)	Canal de abertura: APP, TELEFONE ou PRESENCIAL.
data_abertura	timestamp	Não	—	Data e hora de registro.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
data_fechamento	timestamp	Sim	—	Data e hora da resolução; NULL enquanto não resolvida.
status	varchar(15)	Não	CHECK status IN (ABERTA, EM_ATENDIMENTO, RESOLVIDA) DEFAULT 'ABERTA'	ABERTA, EM_ATENDIMENTO ou RESOLVIDA (RESOLVIDA se e somente se há data_fechamento).

DW dim_tempo

Dimensão calendário (chave inteira AAAAMMDD).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
sk_tempo	integer	Não	PK	Chave substituta no formato AAAAMMDD (PK).
data	date	Não	UNIQUE	Data de calendário (única).
dia	smallint	Não	—	Dia do mês.
mes	smallint	Não	—	Número do mês (1-12).
nome_mes	varchar(10)	Não	—	Nome do mês em português.
trimestre	smallint	Não	—	Trimestre (1-4).
semestre	smallint	Não	—	Semestre (1-2).
ano	smallint	Não	—	Ano.
dia_semana	smallint	Não	—	Dia da semana ISO (1=segunda ... 7=domingo).
nome_dia	varchar(15)	Não	—	Nome do dia da semana.
fim_de_semana	boolean	Não	—	TRUE para sábado e domingo.

DW dim_local

Dimensão local: ponto de coleta com hierarquia ponto > bairro > região.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
sk_local	integer	Não	serial PK	Chave substituta do local (PK).
id_ponto_origem	integer	Sim	—	ID do ponto no OLTP; NULL para o membro "bairro inteiro".
id_bairro_origem	integer	Não	—	ID do bairro no OLTP.
tipo_ponto	varchar(15)	Não	—	Tipo do ponto ou NAO_INFORMADO.
logradouro	varchar(120)	Sim	—	Endereço do ponto (logradouro, número).
bairro	varchar(80)	Não	—	Nome do bairro (nível da hierarquia).
regiao	varchar(10)	Não	—	Região (nível superior da hierarquia).
populacao_bairro	integer	Não	—	População do bairro, para métricas per capita.
area_km2_bairro	numeric(8,2)	Não	—	Área do bairro em km².

DW dim_tipo_residuo

Dimensão tipo de resíduo (categoria, reciclabilidade, destinação).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
sk_tipo_residuo	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).
id_origem	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).
nome	varchar(60)	Não	—	Nome do tipo de resíduo.
categoria	varchar(12)	Não	—	Categoria do resíduo.
reciclavel	boolean	Não	—	Indicador de reciclável.
destinacao_padrao	varchar(20)	Não	—	Destinação padrão.

DW dim_veiculo

Dimensão veículo.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
sk_veiculo	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).
id_origem	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).
placa	char(7)	Não	—	Placa.
tipo	varchar(15)	Não	—	Tipo do veículo.
capacidade_kg	integer	Não	—	Capacidade em kg.
ano_fabricacao	smallint	Não	—	Ano de fabricação (permite análise por idade da frota).

DW dim_rota

Dimensão rota, com bairro e região desnormalizados.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
sk_rota	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).
id_origem	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).
nome	varchar(80)	Não	—	Nome da rota.
tipo_coleta	varchar(12)	Não	—	CONVENCIONAL ou SELETIVA.
dia_semana	smallint	Não	—	Dia ISO de operação.
turno	varchar(5)	Não	—	Turno de operação.
extensao_km	numeric(6,2)	Não	—	Extensão planejada em km.
bairro	varchar(80)	Não	—	Bairro atendido (desnormalizado).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
`regiao`	varchar(10)	Não	—	Região do bairro (desnormalizado).

DW dim_funcionario

Dimensão funcionário (usada como papel "motorista" na fato de coleta).

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
`sk_funcionario`	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).
`id_origem`	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).
`matricula`	varchar(10)	Não	—	Matrícula.
`nome`	varchar(100)	Não	—	Nome.
`cargo`	varchar(10)	Não	—	Cargo.

DW dim_destino

Dimensão destino final.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
`sk_destino`	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).
`id_origem`	integer	Não	UNIQUE	ID no OLTP (único).
`nome`	varchar(100)	Não	—	Nome do destino.
`tipo`	varchar(20)	Não	—	Tipo do destino.
`capacidade_ton_mes`	numeric(10,2)	Não	—	Capacidade mensal em toneladas.

DW dim_ocorrencia

Dimensão lixo (junk) com tipo, canal e status da ocorrência.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
sk_ocorrencia	integer	Não	serial PK	Chave substituta (PK).
tipo_ocorrencia	varchar(25)	Não	UNIQUE (composta)	Tipo da ocorrência.
canal	varchar(10)	Não	UNIQUE (composta)	Canal de abertura.
status	varchar(15)	Não	UNIQUE (composta)	Status atual.

DW fato_coleta

Fato: peso coletado por coleta x ponto x tipo de resíduo.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
sk_tempo	integer	Não	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (data da coleta).
sk_local	integer	Não	PK (composta) FK → dim_local.sk_local	FK dim_local (ponto de coleta).
sk_tipo_residuo	integer	Não	PK (composta) FK → dim_tipo_residuo.sk_tipo_residuo	FK dim_tipo_residuo.
sk_rota	integer	Não	FK → dim_rota.sk_rota	FK dim_rota.
sk_veiculo	integer	Não	FK → dim_veiculo.sk_veiculo	FK dim_veiculo.
sk_motorista	integer	Não	FK → dim_funcionario.sk_funcionario	FK dim_funcionario (papel motorista).
id_coleta	integer	Não	PK (composta)	Dimensão degenerada: ID da coleta no OLTP.
peso_kg	numeric(10,2)	Não	CHECK peso_kg >= 0	Medida aditiva: peso coletado em kg.
qtd_registros	smallint	Não	DEFAULT 1	Medida aditiva: contador (sempre 1) para contagem de atendimentos.

DW fato_destinacao

Fato: peso destinado por coleta x destino x tipo de resíduo.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
sk_tempo	integer	Não	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (data do recebimento).
sk_destino	integer	Não	PK (composta) FK → dim_destino.sk_destino	FK dim_destino.
sk_tipo_residuo	integer	Não	PK (composta) FK → dim_tipo_residuo.sk_tipo_residuo	FK dim_tipo_residuo.
sk_rota	integer	Não	FK → dim_rota.sk_rota	FK dim_rota.
sk_veiculo	integer	Não	FK → dim_veiculo.sk_veiculo	FK dim_veiculo.
id_coleta	integer	Não	PK (composta)	Dimensão degenerada: ID da coleta.
peso_kg	numeric(12,2)	Não	CHECK peso_kg > 0	Medida aditiva: peso destinado em kg.

DW fato_ocorrencia

Fato: uma linha por ocorrência, com tempo de resolução.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_ocorrencia	integer	Não	PK	Dimensão degenerada e PK: ID da ocorrência no OLTP.
sk_tempo_abertura	integer	Não	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (papel data de abertura).
sk_tempo_fechamento	integer	Sim	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (papel data de fechamento); NULL se em aberto.
sk_local	integer	Não	FK → dim_local.sk_local	FK dim_local.
sk_ocorrencia	integer	Não	FK → dim_ocorrencia.sk_ocorrencia	FK dim_ocorrencia.
qtd_ocorrencias	smallint	Não	DEFAULT 1	Medida aditiva: contador (sempre 1).
tempo_resolucao_horas	numeric(8,2)	Sim	CHECK tempo_resolucao_horas >= 0	Medida semiaditiva: horas entre abertura e fechamento; NULL se em aberto.

DW fato_viagem

Fato: uma linha por coleta (viagem), com km, duração, peso total e indicador de cancelamento.

ATRIBUTO	TIPO	NULO?	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO
id_coleta	integer	Não	PK	Dimensão degenerada e PK: ID da coleta no OLTP.
sk_tempo	integer	Não	FK → dim_tempo.sk_tempo	FK dim_tempo (data da coleta).
sk_rota	integer	Não	FK → dim_rota.sk_rota	FK dim_rota.
sk_veiculo	integer	Não	FK → dim_veiculo.sk_veiculo	FK dim_veiculo.
sk_motorista	integer	Não	FK → dim_funcionario.sk_funcionario	FK dim_funcionario (papel motorista).
km_percorridos	numeric(7,2)	Sim	CHECK km_percorridos >= 0	Medida aditiva: km rodados; NULL quando a coleta foi cancelada.
duracao_min	integer	Sim	CHECK duracao_min > 0	Medida aditiva: minutos entre hora_inicio e hora_fim; NULL quando cancelada.
peso_total_kg	numeric(12,2)	Não	CHECK peso_total_kg >= 0 DEFAULT 0	Medida aditiva: soma do peso coletado na viagem (0 se cancelada).
qtd_pontos_atendidos	integer	Não	CHECK qtd_pontos_atendidos >= 0 DEFAULT 0	Medida aditiva: pontos distintos atendidos na viagem (0 se cancelada).
qtd_cancelada	smallint	Não	CHECK qtd_cancelada = ANY ARRAY[0, 1] DEFAULT 0	Medida aditiva: 1 se a coleta foi cancelada, 0 caso contrário (SUM = nº de cancelamentos).